Vasicek에서 RWA까지: IRB 기업 위험가중치 함수는 어떻게 만들어졌고, PD가 바뀌면 무엇이 움직이는가

NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료 · 2026-10-19 · 트랙 R(바젤 자본규제·BIS비율·RWA) · 기업 익스포저(FIRB) 중심

1. 핵심 요약

> ① IRB 위험가중치는 "1팩터 Vasicek 모형에서 시스템 요인이 99.9% 최악일 때의 조건부 부도율에서 평균 부도율(PD)을 뺀 값 × LGD × 만기조정"(= 비예상손실 K)에 12.5를 곱한 것이다.
> ② 자산상관계수 R이 PD의 감소함수이고(0.24→0.12), 만기조정 b도 PD의 감소함수라서, RW는 PD에 대해 오목(concave)하다. 저PD 구간은 PD 한 칸 변화에 RW가 민감하고 고PD 구간은 둔감하다.
> ③ 본문 예제(PD 1.0%→1.6%, 1노치 하락): RWA +15%(79.2억→91.2억/100억 대출), 기업여신 30조 전체가 한 노치 밀리면 BIS비율 약 −0.6%p. 반대로 모형 개선으로 PD를 20% 낮게(정확하게) 추정하면 RW −8%, BIS +0.3%p. 이것이 "모형 → PD → RWA → 자본여력"의 숫자다.

2. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 나오는 장면

- 은행 리스크관리부가 "이번 모형 개선으로 신규 등급분포가 바뀌면 RWA가 얼마나 변하느냐"를 물을 때. 컨설턴트는 AUC 개선만이 아니라 PD 수준(캘리브레이션)과 등급분포 이동이 자본에 미치는 영향까지 답해야 한다.
- 등급-한도-금리 연계(RAROC)에서 "등급 1노치당 요구 스프레드"를 산출할 때 자본비용 항이 바로 K × 12.5 × 8%(또는 목표자본비율)이다.
- IRB 승인·바젤III 최종안 적용 과정에서 PD floor, LGD, 만기, SME 조정이 어떻게 RW에 들어가는지 모형 문서에서 추적할 때.
- 필라3 공시의 "PD 구간별 EAD·평균 RW" 표를 읽고 해당 은행의 포트폴리오 질을 가늠할 때(RW/EAD = 평균 위험가중치).

3. 직관 → 수식 → 그림

3.1 직관

기업 대출 수천 건을 가진 은행을 생각하자. 개별 기업의 부도는 서로 독립이면 분산되어 평균 PD 근처에서 안정적이지만, 경기라는 공통 요인이 나쁘면 모든 기업이 동시에 나빠진다. 은행 자본은 "평균 손실(EL, 충당금·금리로 커버)"이 아니라 "1000년에 한 번 수준의 나쁜 경기(99.9%)에서 평균을 넘어서는 손실(UL)"을 버티도록 쌓는다. IRB 함수는 이 사고를 닫힌 형태(closed form)로 쓴 것이다.

3.2 수식 전개 (Vasicek 1팩터 모형)

```
기호: N(·)=표준정규 누적분포, G(·)=N의 역함수, PD=1년 부도확률, R=자산상관계수,
      Y=공통(시스템) 요인~N(0,1), ε_i=기업 고유요인~N(0,1), LGD=부도시손실률,
      M=유효만기(년), EAD=부도시익스포저

(1) 기업 i의 자산가치:   A_i = √R · Y + √(1−R) · ε_i      → A_i ~ N(0,1)
(2) 부도 조건(Merton):    A_i < G(PD)      ⇒  P(A_i < G(PD)) = PD  (무조건부 PD 보존)
(3) Y=y로 고정한 조건부 PD:
      PD(y) = P( √(1−R)·ε_i < G(PD) − √R·y ) = N( [G(PD) − √R·y] / √(1−R) )
(4) 포트폴리오가 충분히 granular하면(대수의 법칙) 실현 부도율 = PD(Y).
    PD(Y)는 Y에 대해 감소 → "최악 0.1%"는 Y = G(0.001) = −G(0.999).
(5) 99.9% 조건부 PD:   PD(99.9%) = N( [G(PD) + √R · G(0.999)] / √(1−R) ),   G(0.999)=3.0902
(6) 비예상손실률:  K = LGD · [ PD(99.9%) − PD ] · MA,    MA = (1 + (M−2.5)·b) / (1 − 1.5·b)
(7) RWA = K × 12.5 × EAD    (12.5 = 1/8%, 최저 자기자본 8%의 역수;  자본요구 = 8% × RWA = K × EAD)
```

(5)에서 PD를 빼는 이유: EL = PD×LGD는 충당금·가격에 이미 반영되었다고 보고, 자본은 UL만 담당하게 하기 위함이다. MA는 만기 2.5년을 기준(=1)으로 장기 익스포저에 가산하는 조정이며 b(PD)가 클수록(PD가 낮을수록) 만기 효과가 크다.

3.3 바젤 규정이 정한 R, b (비금융 기업)

```
w(PD) = (1 − e^(−50·PD)) / (1 − e^(−50))
R(PD) = 0.12·w + 0.24·(1 − w)  −  0.04·(1 − (S − 5)/45)        ← 마지막 항: SME 조정(S: 연매출 백만€, 5~50으로 절사)
b(PD) = (0.11852 − 0.05478·ln PD)²
PD floor(기업) = 0.05%,   FIRB LGD: 선순위 무담보 40%(비금융기업, 바젤III 최종안) / 금융기관 45%
```

왜 R이 PD에 반비례하는가: 우량(저PD) 기업의 부도는 거의 전적으로 경기 충격으로 설명되고, 고PD 기업은 자기 고유 요인으로 부도 난다. 경험적 상관이 PD와 반대로 움직이는 것을 반영해 PD→0에서 0.24, PD가 커지면 0.12로 수렴한다(w는 PD 약 8% 부근에서 대부분 1에 가까워진다).
기하적 해석: (1)은 단위 정규 평면에서 A_i를 "공통축 Y 방향 성분 √R"과 "직교 고유 성분 √(1−R)"로 분해한 것이다. R이 클수록 Y축 방향 기여가 커서 Y의 꼬리(−3.09σ)가 곧바로 부도 임계값 G(PD)를 넘는 영역으로 크게 이동하고, 그 결과 PD(99.9%)가 커진다. 부도 임계선 G(PD)는 PD가 낮을수록 더 왼쪽 꼬리(예: PD 0.05% → −3.29)에 있다.

4. 숫자 예제 (가상 데이터)

4.1 PD별 위험가중치 (LGD 40%, M 2.5년, 1.06 스케일링 없음)

PD	R(대기업)	b(PD)	K	RW(대기업, S>50)	RW(SME, S=30)
0.05%	23.7%	0.286	1.40%	17.5%	15.7%
0.20%	22.9%	0.211	3.12%	39.0%	35.2%
0.50%	21.4%	0.167	4.95%	61.9%	55.9%
1.00%	19.3%	0.138	6.56%	82.1%	74.1%
1.50%	17.7%	0.122	7.51%	93.9%	84.5%
3.00%	14.7%	0.097	9.13%	114.2%	102.0%
10.0%	12.1%	0.060	13.73%	171.6%	153.7%
20.0%	12.0%	0.043	16.94%	211.8%	193.1%

검증: 같은 코드로 LGD 45%, PD 1%, M 2.5를 계산하면 RW=92.3%로 BCBS 설명서(bcbs104 계열 표)의 잘 알려진 값(약 92.3%, 1.06 미적용)과 일치한다. Python 표준 라이브러리(statistics.NormalDist)로 직접 계산.

4.2 단일 차주: 표준법 vs IRB (EAD 100억 원, PD 1.0%, LGD 40%, M 3년, 연매출 € 30m SME)

```
R = 0.12·w + 0.24·(1−w) − 0.04·(1 − (30−5)/45),  w(1%)=0.3935 → 0.1928 − 0.0178 = 0.1750
PD(99.9%) = N( (−2.3263 + √0.175 × 3.0902) / √0.825 ) = N(−1.138) ≈ 12.8%
b = (0.11852 − 0.05478·ln 0.01)² = 0.1375,   MA = (1 + 0.5×0.1375)/(1 − 1.5×0.1375) = 1.3475
K = 0.40 × (12.76% − 1.0%) × 1.3475 ≈ 6.33%     →   RWA = 6.33% × 12.5 × 100억 = 79.2억 (RW 79.2%)
```

방식	RW	RWA(억)	최저자본 8%(억)	목표 14% 기준(억)
표준법: 무등급 SME 85%(BCBS 최종안)	85%	85.0	6.80	11.9
표준법: 무등급 일반기업 100%	100%	100.0	8.00	14.0
IRB(FIRB), PD 1.0%	79.2%	79.2	6.33	11.1
IRB, PD 1.6% (1노치 하락 가정)	91.2%	91.2	7.30	12.8

IRB, PD 1.0%, 대기업(조정 없음)	87.7%	87.7	7.02	12.3

1노치(PD ×1.6배 가정) 하락 시: RWA +15.2%, 필요자본(8%) +0.97억. 즉 PD가 60% 늘어도 RWA는 15% 늘어난다(오목성). 같은 차주가 SME 조정을 못 받으면(매출 정보 누락 등) RW가 +8.6억 높아지므로, 매출 데이터 품질도 자본 문제다.

4.3 포트폴리오·BIS비율 (가정: 은행 총 RWA 100조, 총자본 14조 = BIS 14.0%, 기업여신 RWA 30조, 평균 PD 1% 수준)

시나리오	기업 RWA 변화	총 RWA	BIS비율
기준	–	100.0조	14.00%
전 차주 1노치 하락(PD ×1.6)	+15.2% (+4.6조)	104.6조	13.39% (−0.61%p)
모형 개선: PD가 평균 20% 낮게(정확히) 추정	−8.0% (−2.4조)	97.6조	14.35% (+0.35%p)
모형 부정확: PD 20% 과소추정이 검증에서 발각 → 보정 후 PD +20%	+6.5% (+2.0조)	102.0조	13.73% (−0.27%p)
LGD 40%→45%(담보 인정 축소 등)	+12.5%	103.8조	13.49% (−0.51%p)

단순화 가정: 분자(총자본) 고정, 다른 자산·시장·운영리스크 RWA 불변, 만기·SME 조정 동일. RW가 LGD에 선형인 점이 중요하다(LGD +12.5% → RW +12.5%).

4.4 1노치당 요구 스프레드 (단순 RAROC 분해)

EL: 1.0%×40%=40bp → 1.6%×40%=64bp(+24bp). 자본비용: 자본 = K×EAD이므로 6.33% → 7.30%, 자기자본 목표수익률 10% 가정 시 63bp → 73bp(+10bp). 합계 약 +34bp/노치(조달·영업비용 제외). 등급-금리 연계표를 만들 때 "자본비용 증가분"이 EL 증가분의 약 40% 수준이라는 점이 포인트.

4.5 시뮬레이션 확인: 99.9% 공식은 정말 꼬리분위수인가?

PD 1%, R=0.1928, 차주 500개(균등 EAD), Y를 2만 번 추출하여 실현 부도율을 구했다. 평균 부도율 0.996%로 PD와 일치, 99.9% 분위수는 약 13%대(0.132, 2만 시행 중 꼬리 20개 안팎이라 표본오차가 큼)로, 해석해 PD(99.9%)=14.0%와 같은 수준이다. 차주 수가 적고 집중도가 높을수록 해석해보다 꼬리가 두꺼워지며, 이 부분은 바젤 필라2의 단일차주·업종 집중 리스크가 담당한다.

5. 실무 함정과 오해

- "PD가 2배면 RWA도 2배"가 아니다. PD 0.5%→1%: RW 61.9%→82.1%(+33%). 저PD 구간 PD 과소평가의 자본 효과가 크고, 고PD 구간에서는 EL(충당금)이 훨씬 중요해진다.
- IRB 함수의 PD는 TTC에 가까운 장기 평균 PD여야 한다. 경기 변동이 이미 99.9% 시나리오로 처리되므로 PIT PD를 넣으면 이중 계산(경기 저점에 RWA 급증) 위험이 있다. 모형 개발 시 PD 캘리브레이션의 기준(장기평균 부도율)을 문서화해야 한다.
- PD floor·LGD·부도 정의가 낮은 등급의 RW를 사실상 결정한다. 부도 정의(90일 연체 외 UTP 등)가 달라지면 같은 모형도 PD 수준이 달라져 RWA가 변한다.
- SME 조정은 "연결 매출 <€50m"이 조건. 비외감 기업은 매출 신뢰도가 낮고 계열 합산 여부가 불확실하다. 총자산 대체 허용 여부는 국가 재량이다.
- EL을 충당금으로 인식 못 하면 자본 부족/초과분 비교(shortfall) 처리가 달라진다. K 산식에는 EL이 빠져 있다는 점을 오해하지 말 것.
- 대기업 AIRB 제한: 바젤III 최종안은 연결매출 €500m 초과 기업·금융기관에 AIRB를 허용하지 않고 FIRB(감독 LGD)를 쓰게 한다. 이 경우 은행이 LGD 모형으로 자본을 줄이는 길이 막혀, 상대적으로 PD 모형의 가치가 커진다.
- Output floor(IRB RWA가 표준법 RWA의 72.5% 미만이 될 수 없음, 단계 도입): 표준법 대비 IRB 이득이 큰 은행(저PD 포트폴리오)은 모형을 개선해도 floor에 걸려 효과가 줄 수 있다. 제안 전에 해당 은행의 floor 근접도를 확인해야 한다.

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 자본요구를 PD(99.9%)에서 PD를 뺀 값으로 정의하나? 평균 손실도 자본으로 막아야 하지 않나?

A. 평균 손실(EL)은 가격(금리)과 충당금으로 흡수되는 "예상" 비용이고 자본은 UL을 위한 것이라는 원칙이다. 따라서 K = LGD×(PD(99.9%)−PD). EL이 충당금으로 커버되지 않으면 IRB 충당금 부족분을 자본에서 차감한다(CRE35 계열).

Q2. 저PD 기업의 R이 더 큰 이유를 설명해 보라. 통계적으로 맞는 얘기인가?

A. 우량기업 부도는 개별 사건이라기보다 거시 충격에 의한 동반 부실로 나타나는 경향이 있다는 실증(BCBS 설명서의 경험적 근거)을 반영한 규제 가정이다. 한국 기업 자료로 직접 추정한 자산상관은 업종·기간에 따라 달라 필라2에서 별도 검토 대상이다. 규제 R은 "관측된 값"이라기보다 "보수적 합의값"으로 소개하는 것이 안전하다.

Q3. 모형 개선으로 AUC가 올랐는데 왜 RWA는 오히려 증가할 수 있나?

A. 변별력(AUC)과 RWA를 움직이는 PD 수준·등급분포는 별개다. 변별력이 좋아져 우량 구간이 더 가려지면 평균 RW가 내려가는 경향이 있지만, 캘리브레이션이 보수적으로 바뀌거나 PD 하한(0.05%) 근처 분포가 바뀌거나 부도 정의가 확대되면 RWA는 오른다. 그래서 개선 보고서에 "AUC + 등급별 PD 이동표 + RWA 영향 시뮬레이션"을 함께 둔다.

Q4. 표준법과 IRB의 RWA 차이가 가장 크게 나는 구간은?

A. 본 예제 기준 PD 약 0.1~2%의 우량~중위 구간에서 IRB RW(26~102%)가 표준법 무등급 100% 대비 크게 낮고, PD 3% 이상에서는 IRB가 표준법을 웃돈다. 이 점이 은행이 IRB로 이전하려는 유인이며, 동시에 output floor가 만든 천장이다.

Q5. 1노치 변화의 BIS비율 영향을 어떻게 추정하나?

A. (등급별 EAD, PD, LGD, M)로 포트폴리오 RWA를 재계산하고 변화분을 총 RWA에 더해 BIS비율 = 총자본 ÷ (RWA+ΔRWA)로 본다. 오목성 때문에 등급별 가중이 중요하고, 분자인 자본도 이익·충당금 변화로 움직이므로 민감도(분자 고정)와 시나리오(분자 변동)를 구분해서 보고한다.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 가치 명제의 번역: "AUC +x"를 "RWA ±y%, BIS ±z%p, 연간 자본비용 ○○억"으로 환산해 제안서 효과 항목에 넣는다. 본문 4.3의 표 구조(기준·1노치·PD ±20%·LGD 변경)를 고객 은행 실제 등급분포로 재계산하는 템플릿으로 쓴다.
- "자본을 줄이는 모형"이 아니라 "정확한 모형": PD 과소추정은 검증·감독 지적 시 사후 RWA 증가로 돌아온다(4.3의 세 번째 행). 캘리브레이션 정합성(TTC 기준, 부도 정의 일관성)을 개선 범위에 명시하면 은행 리스크팀의 신뢰

를 얻는다.

- 데이터 품질이 곧 자본: SME 조정(매출), 만기(M), EAD/CCF, 담보 정보 누락은 RW에 직접 영향을 준다. NICE 기업DB의 매출·계열 연결 정보를 활용한 SME 판정·보정 로직은 차별화 포인트다.
- 등급-금리 연계: 1노치당 요구 스프레드(≈EL 증가 + 자본비용 증가)를 4.4처럼 산출해 등급별 금리 밴드 제안에 연결한다.
- Output floor 점검: 제안 시 고객 은행의 IRB/표준법 RWA 비율을 먼저 요청해 효과가 floor에 가려지지 않는지 확인한다.

8. 국내 적용 관련 메모 (확인 필요 항목 포함)

- 검색으로 확인된 사실: 금융위원회는 기업대출 자본규제를 개선하는 바젤III 최종안(신용리스크 부분)을 당초 2022.1.1보다 앞당겨 2020년 2분기부터 시행하고, 준비된 은행은 2020.6월말부터 적용하도록 발표(2020, 뉴스토마토·이투데이 등 보도). 중소기업 대출 위험가중치와 일부 기업대출 LGD 조정이 포함되었다는 보도가 있다.
- 미확인(원문 미접속): 국내 은행업감독규정/세칙상의 정확한 IRB 파라미터(PD floor, 감독 LGD, 1.06 스케일링 유무, SME 조정 국내 적용 방식), output floor의 국내 도입 시기. 제안서에 인용하기 전에 금융감독원 규정 원문 확인이 필요하다.

9. 참고자료 및 작성 한계

- BCBS, *An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions* (2005): bis.org/bcbs/irbriskweight.htm
- BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB 위험가중치 함수, SME 조정 0.04×(1−(S−5)/45) 확인), CRE32: bis.org/basel_framework
- BCBS, *The Internal Ratings-Based Approach* (bcbs104, 2001): b(PD) 정의 확인
- Vasicek (2002), *The Distribution of Loan Portfolio Value*, Risk; Gordy (2003), 점근 단일요인 모형
- 금융위원회 기업대출 자본규제 개선·바젤III 최종안 조기 시행 보도(2020): newstomato.com, etoday.co.kr

> 작성 한계 고지: 이 환경에서는 BIS 원문 PDF 직접 접속이 차단되어, CRE31 공식은 검색 결과(SME 조정식·b(PD)식 원문 스니펫 확인)와 기존 지식에 근거해 작성했다. R(PD), K, MA 식은 위 계산이 BCBS 공개 예시값(PD 1%·LGD 45%·M 2.5 → RW 92.3%)과 일치함을 확인했으나, PD floor 0.05%, FIRB LGD 40%/45%, 대기업 매출 기준 €500m, 표준법 위험가중치(표 4.2의 무등급 SME 85%·일반기업 100%), output floor 72.5%는 원문을 직접 확인하지 못했으므로 사용 전 BCBS·금감원 원문으로 재확인할 것. 환율·BIS비율·RWA 규모 등 포트폴리오 수치는 모두 가상 가정이다.